

PRAKTIKUM BASIS DATA
MODUL 12
(12_Scripting_Procedure_dan_Function)



Oleh:
(Naufal Kafabih Khalwani) (103122400036)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

TP

1. Row-oriented Database

Contoh:

- MySQL
- PostgreSQL

Pada database row-oriented, data disimpan **per baris (row)** secara berurutan.

Contoh tabel:

id nama umur kota

1 Andi 20 Bandung

2 Budi 21 Jakarta

Di disk, penyimpanannya kira-kira seperti:

(1, Andi, 20, Bandung)

(2, Budi, 21, Jakarta)

Semua data milik satu user disimpan berdekatan.

2. Column-oriented Database

Contoh:

- ClickHouse
- Apache Cassandra

Pada database column-oriented, data disimpan berdasarkan kolom.

Penyimpanan di disk menjadi:

id: 1, 2

nama: Andi, Budi

umur: 20, 21

kota: Bandung, Jakarta

Jadi semua nilai pada kolom yang sama disimpan berdekatan.

Mengapa Ini Sangat Berpengaruh pada Kecepatan Pembacaan?

Row-oriented lebih cepat untuk transaksi lengkap

Jika aplikasi sering mengambil **1 baris penuh**, row-oriented lebih efisien.

Contoh:

```
SELECT * FROM users WHERE id = 1;
```

Karena semua data user sudah tersimpan berdekatan dalam disk, database cukup membaca satu blok data saja.

Ini cocok untuk:

- aplikasi transaksi
- CRUD
- login user
- sistem perbankan
- e-commerce

Column-oriented lebih cepat untuk analisis data

Jika query hanya membutuhkan beberapa kolom tertentu, column-oriented jauh lebih cepat.

Contoh:

```
SELECT AVG(umur) FROM users;
```

Database hanya membaca kolom umur saja, tanpa membaca:

- nama
- kota
- kolom lain

Akibatnya:

- I/O disk lebih sedikit
- penggunaan memori lebih kecil
- query agregasi jauh lebih cepat

Analogi Sederhana

Bayangkan ada lemari arsip.

Row-oriented

Setiap map berisi data lengkap satu orang.

Map 1 -> id, nama, umur, kota

Map 2 -> id, nama, umur, kota

Bagus jika ingin mencari seluruh data seseorang.

Column-oriented

Semua data dipisah berdasarkan jenis.

Laci umur -> 20, 21, 22

Laci nama -> Andi, Budi

Bagus jika ingin menghitung statistik tertentu seperti:

- rata-rata umur
- total penjualan
- jumlah transaksi

Dampak terhadap Performa

Row-oriented

Cepat untuk transaksi per baris

Cocok untuk OLTP

Membaca banyak kolom sekaligus

Efisien untuk INSERT/UPDATE kecil

Column-oriented

Cepat untuk analisis dan agregasi

Cocok untuk OLAP

Membaca kolom tertentu saja

Efisien untuk query data besar

Kesimpulan

Perbedaan utama keduanya ada pada cara data disimpan di disk:

- Row-oriented menyimpan data per baris
- Column-oriented menyimpan data per kolom

Perbedaan ini sangat memengaruhi kecepatan pembacaan karena database membaca data dari disk sesuai pola penyimpanannya.

Jika query sering membaca seluruh data satu record, row-oriented lebih cepat. Namun jika query fokus pada analisis sebagian kolom dalam jumlah data besar, column-oriented jauh lebih efisien dan cepat.